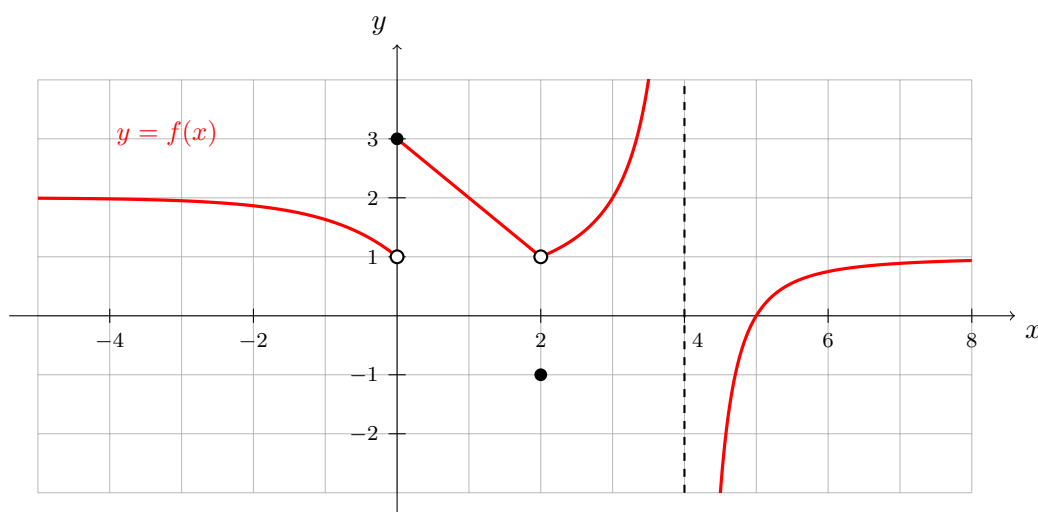


Pregunta

La figura mostra la gràfica d'una funció f . La recta discontinua és una asymptota vertical; els cercles buits indiquen punts que no pertanyen a la gràfica i els cercles plens, punts que sí que hi pertanyen.



- a) (1,25 punts) A partir de la gràfica, determina el valor dels límits següents. Si algun no existeix, indica-ho i justifica-ho amb els límits laterals.

$$\begin{array}{llll} \text{i)} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) & \text{ii)} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) & \text{iii)} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) & \text{iv)} \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \\ \text{v)} \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) & \text{vi)} \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) & \text{vii)} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) & \end{array}$$

Solució. i) 2 ii) 1 iii) 3 iv) 1 (els dos laterals valen 1) v) $+\infty$ vi) $-\infty$ vii) 1.

- b) (1,25 punts) Estudia la continuïtat de f en $x = 0$, $x = 2$ i $x = 4$. Si en algun d'aquests punts no és contínua, classifica'n la discontinuïtat (evitable, de salt finit o de salt infinit) i justifica-ho amb el valor de la funció i els límits.

Solució. $x = 0$: $f(0) = 3$, però els laterals valen 1 i 3. Com que són finits i diferents, hi ha una **discontinuitat de salt finit** (de salt 2).

$x = 2$: els dos laterals valen 1, així que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$, però $f(2) = -1$. Com que el límit existeix i no coincideix amb la imatge, la **discontinuitat és evitable**.

$x = 4$: $f(4)$ no existeix i els laterals valen $+\infty$ i $-\infty$. **Discontinuitat de salt infinit** (asímtota vertical $x = 4$).